



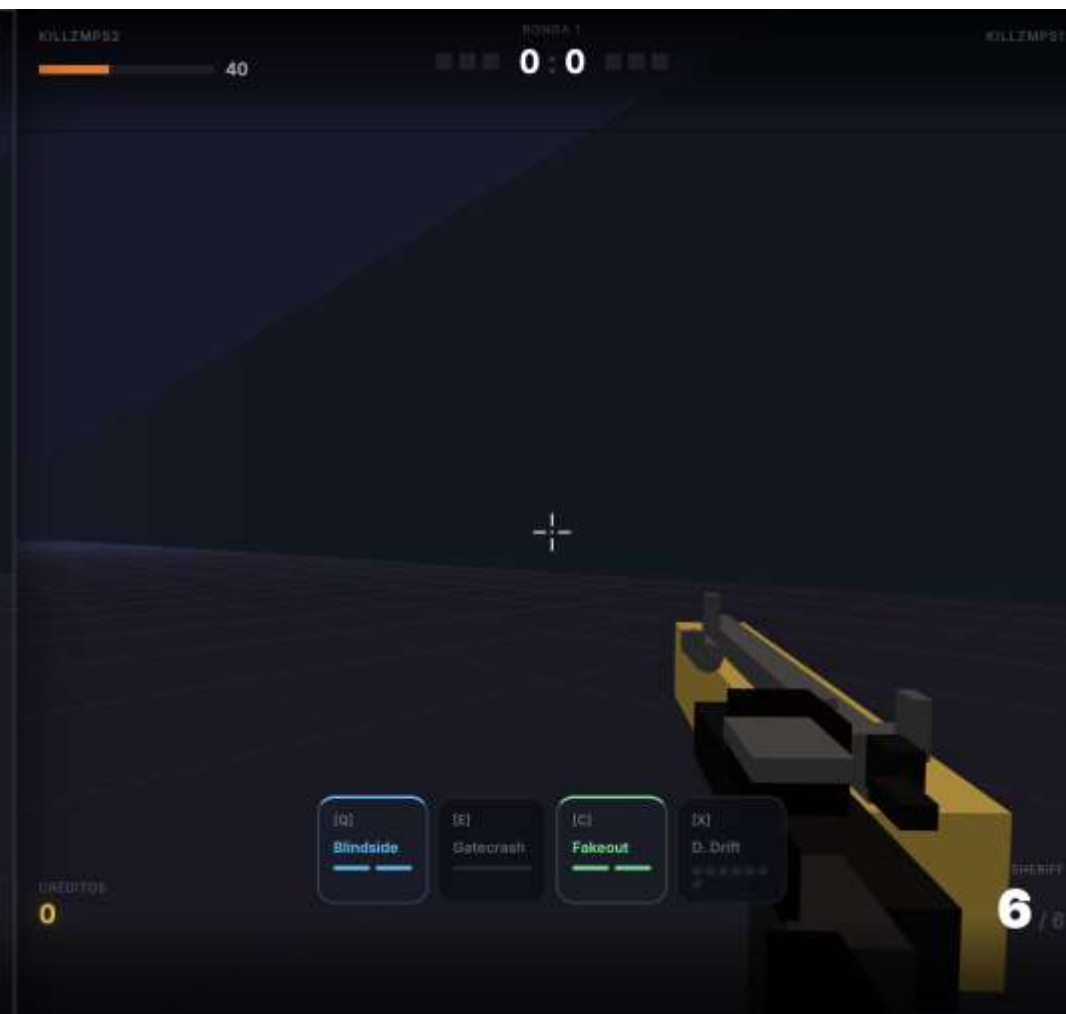
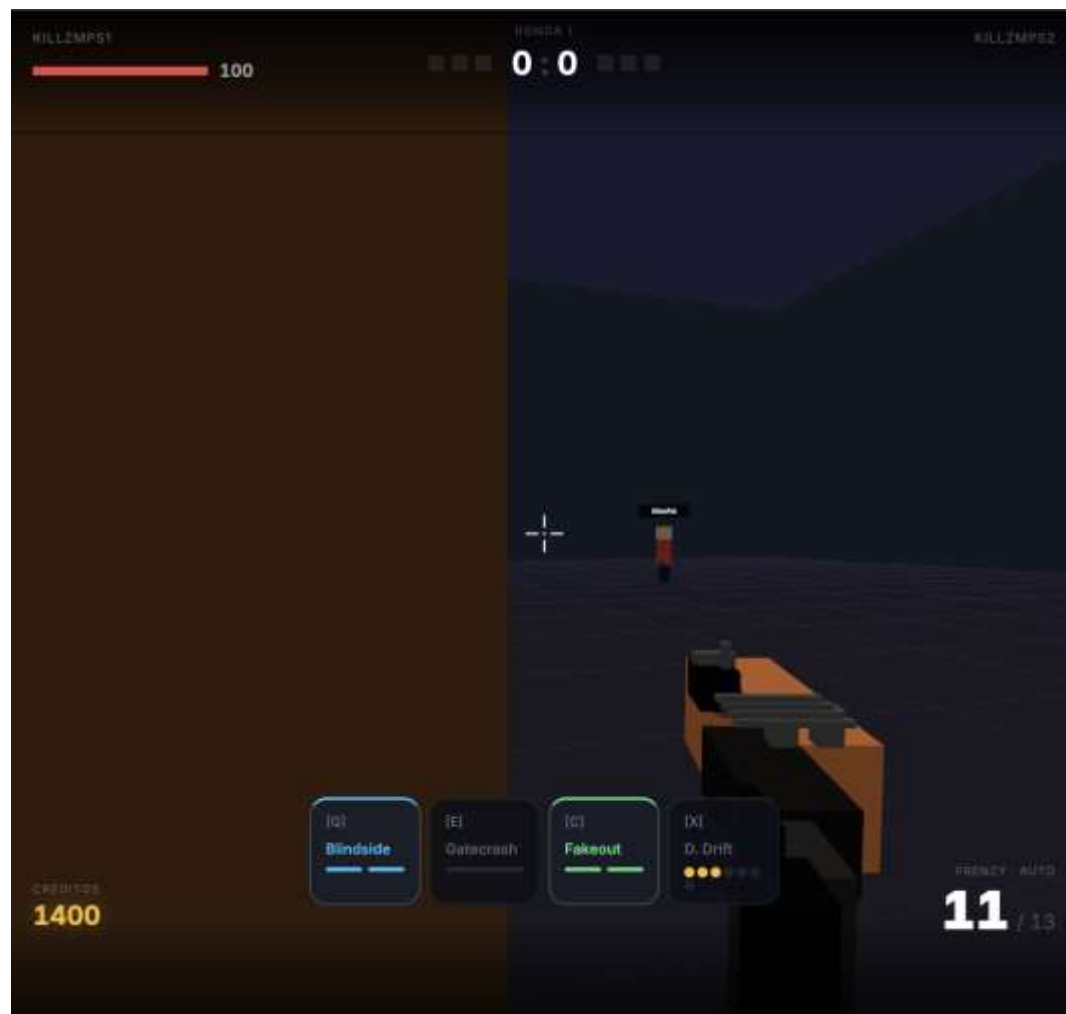
YoruZone

119080 – Guilherme Sousa

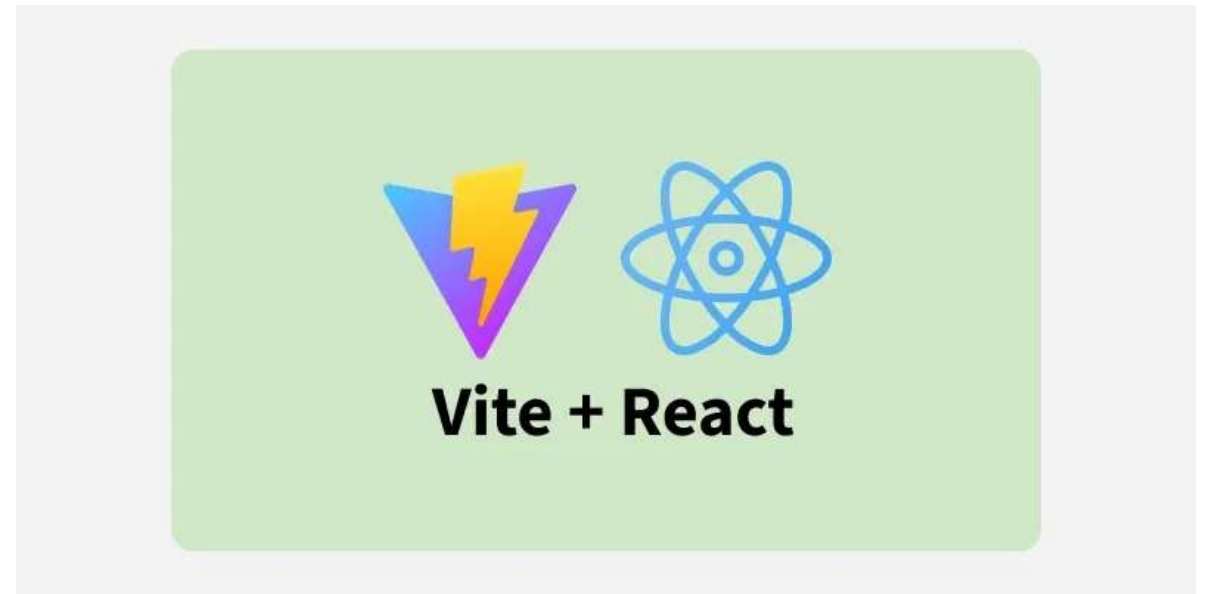
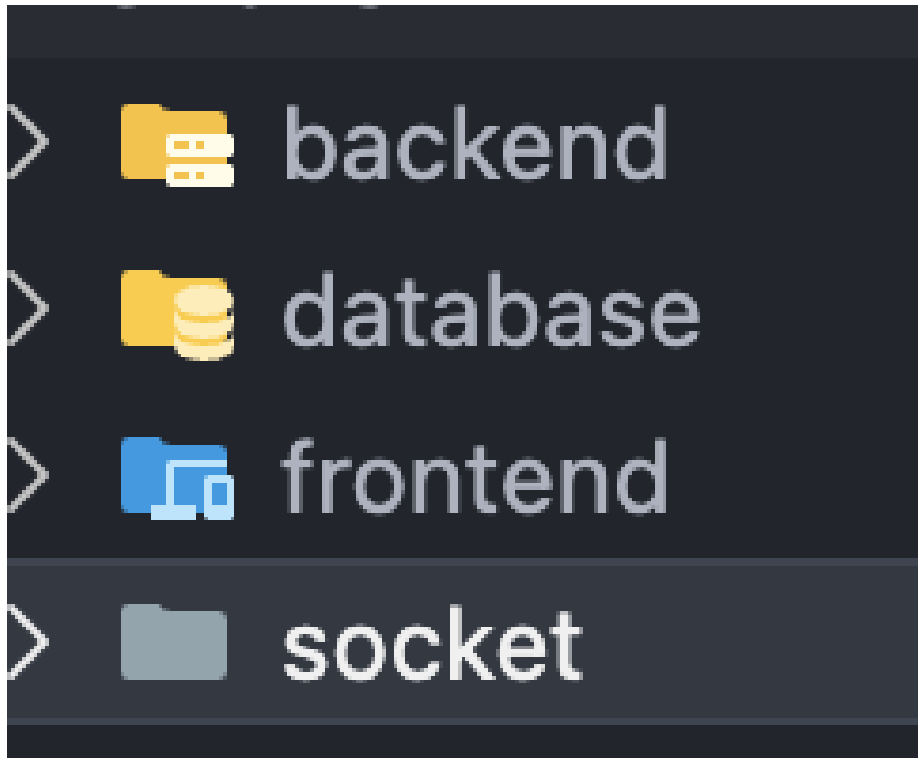
<https://github.com/KillzmPs/YoruZone>

<https://yoru-zone-17cp.vercel.app>





Code Organization

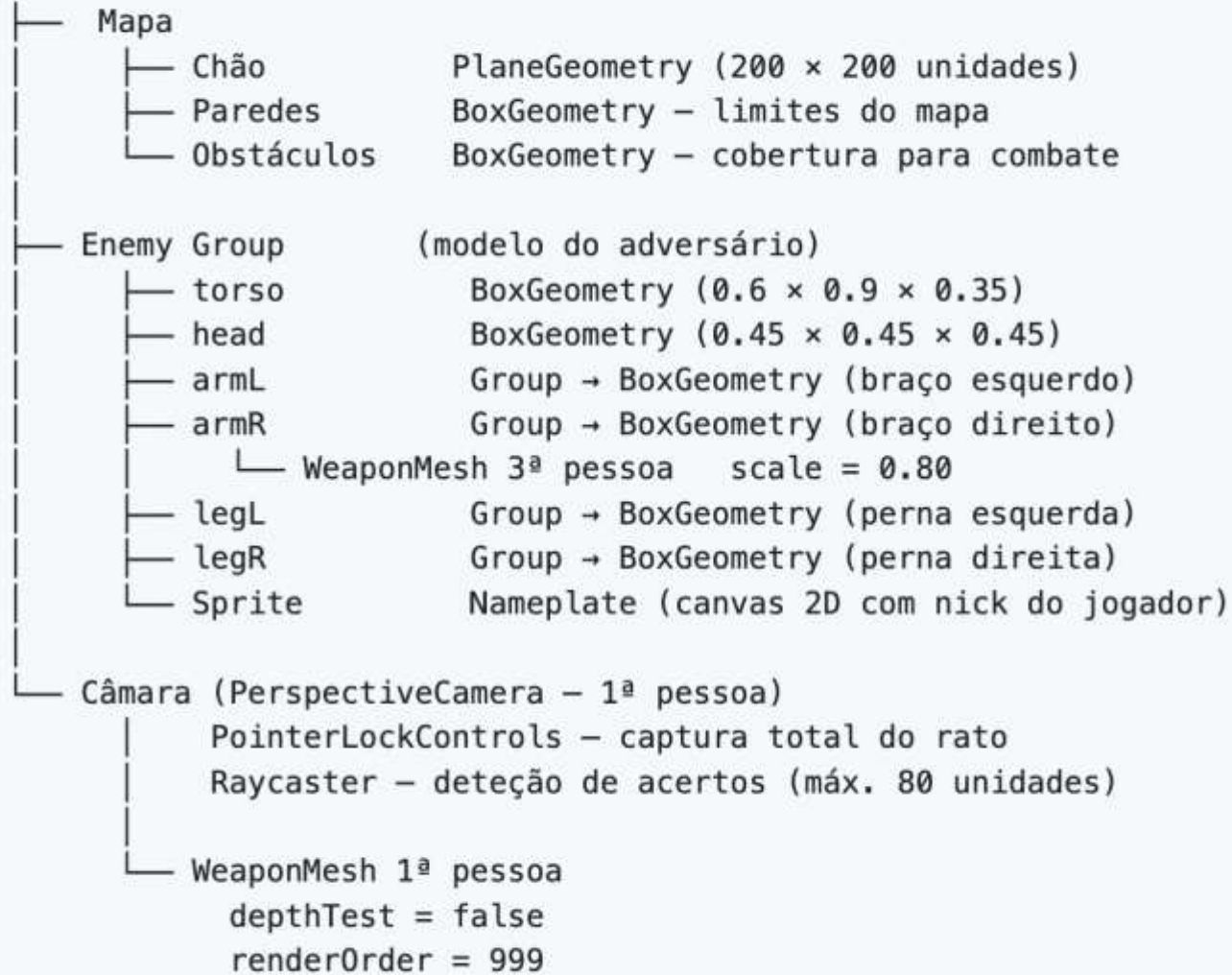




Introduction

- Jogo FPS 1v1 in real time no browser
- Inspirado no Valorant – melhor de 5 rondas (primeiro a ganhar 3)
- Tecnologias: **Three.js**, **Socket.IO**, **React**
- O utilizador pode: criar lobby, entrar com código, comprar armas/escudo na buy phase, usar habilidades do

Scene (Three.js)





Ilumination, Materials and Textures

Materiais

MeshStandardMaterial – jogador e inimigo (reage à luz)

MeshBasicMaterial – armas e elementos de UI 3D

Cores sólidas – sem texturas externas

Iluminação

AmbientLight – iluminação global difusa

DirectionalLight – sombras e profundidade

Nameplate do inimigo – canvas 2D renderizado como Sprite

PointerLockControls – câmara FPS com captura do rato

Raycaster – deteção de acertos nos modelos

AudioListener + PositionalAudio – sons posicionais (passos, disparos, ult)

Animations

Animação de pernas e braços por frame de movimento

Sons de passos sincronizados com o movimento

Flash (Q) — projétil orb

Teleporte (E) — anel laranja no ponto de destino

Clone (C) — mesh que caminha em frente durante 3s

Ult (X) — fade de invisibilidade + som posicional ao terminar



User Interactions

WASD - Movimento

Rato - Mira

Espaço - Saltar

Left Click - Disparar

R - Recarregar

QECX - Habilidades

Loja - Comprar Armas

Shots (head 2.5x, body 1x,
leg 0.75x)



Weapons AND SHIELD

ID	Nome	Dano	Carregador	Preço	Auto
classic	Classic	26	12	Grátis	Não
frenzy	Frenzy	20	13	450 cr	Sim
ghost	Ghost	30	15	500 cr	Não
sheriff	Sheriff	55	6	800 cr	Não
vandal	Vandal	40	25	2900 cr	Sim
phantom	Phantom	35	30	2900 cr	Sim
operator	Operator	150	5	4700 cr	Não

Escudo Leve (+25) — 400 cr

Escudo Pesado (+50) — 1000 cr

Escudo absorve 33% do dano



Habilities

- Q – Blindsight (Flash) -
Projectil que explode ao
atingir uma superfície.
Cega quem estiver na
linha de visão sem
obstáculos 2 cargas
- E – Gatecrash
(Teleporte) Coloca um
marcador de teleporte via
raycast Segunda ativação
teleporta o jogador para
lá Cooldown de 35
segundos
- C – Fakeout (Clone)
Lança um clone que
caminha em frente durante
3 segundos Serve para
enganar o adversário
sobre a posição real 2
cargas
- X – Dimensional Drift
(Ult) Yoru torna-se
invisível durante 10
segundos O adversário não
vê o mesh do jogador
(visible = false) Acumula
7 pontos – 1 ponto por
kill emite som posicional
ao terminar para revelar



```
[Lobby]
Jogador A → createLobby({ nick })
Servidor → lobbyCreated({ code }) → Jogador A vê código

Jogador B → joinLobby({ code, nick })
Servidor → playerJoined([A, B]) → ambos vêem lista completa

Jogador A → startGame({ code }) (só host)
Servidor → gameStarting({ players, code }) → ambos navegam para /jogo

[PRE-JOGO - phase: "waiting"]
Ambos montam cena Three.js e emitem:
Jogador A → playerReady({ code })
Jogador B → playerReady({ code })
Servidor → aguarda 2 ready → espera PREGAME_DELAY (1.5s) → chama startRound()

[BUY PHASE - phase: "buy" | 15 segundos]
Servidor → roundStart({ round, credits, myRoundsWon, enemyRoundsWon })
→ cada jogador recebe os seus próprios dados (socket individual)

Jogador → buyShield({ code, amount })
Servidor → shieldUpdate({ shield }) → só para quem comprou

Jogador → weaponChange({ code, weaponId })
Servidor → enemyWeaponChange({ weaponId }) → só para o adversário

[ao fim de 15s]
Servidor → playPhase({ round }) → ambos passam para "game"

[GAME PHASE - phase: "game" | máx 90 segundos]
A cada frame:
Jogador → move({ code, x, y, z, yaw, pitch, moving })
Servidor → enemyMove({ x, y, z, yaw, moving }) → adversário

Ao disparar e acertar:
Jogador → playerHit({ code, damage, shooter, zone })
Servidor → calcula dano com shield:
shield absorve 33% do dano até ao limite disponível
HP da vítima = max(0, HP - hpDamage)

Servidor → youWereHit({ damage, zone, remainingHp, remainingShield }) = vítima
Servidor → enemyHpUpdate({ hp, shield }) → atirador
Servidor → killCredits({ gained: 200, total }) → atirador

Se HP vítima == 0:
Servidor chama endRound(code, shooter)

[ao fim de 90s sem morte]
Servidor compara HP: o que tiver mais HP ganha → endRound()

[FIM DE RONDA]
endRound():
Limpa timers
Incrementa roundsWon do vencedor
Distribui créditos (WIN: +3000, LOSE: +1900), cap 9000
Se alguém chegou a 3 vitórias → matchOver
Senão:
Servidor → roundOver({ winnerNick, myRoundsWon, enemyRoundsWon, newCredits })
Servidor → aguarda 4s → chama startRound() de novo

[FIM DE PARTIDA]
Servidor → matchOver({ winnerNick, scores })
Jogo.jsx → setPhase("match_over") → EndScreen
Host → POST /api/guardar-jogo com resultado

[DISCONNECT]
Se acontecer durante buy ou game:
Servidor → matchOver({ winnerNick: jogador restante, reason: "opponent_disconnected" })
Servidor → limpa timers e remove lobby se ficar vazio
```



IA

- ChatGPT - Animação de reload e construção de 4 armas. E o som de passos. E ajudar a implementação do clone e arma nos sockets. E imagens de fluxo e diagrama em árvore do powerpoint



Conclusions

- O jogo foi testado no Chrome no MACBOOK e possui uns bugs como teletransportar para dentro das caixas. O speed e jump estao um pouco diferenciados de pc para pc, como o jogo está desenhado para 60ms para telas de 120,144,etc fica um pouco mais rapido.

